

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Anexo II: Estimación del tamaño y esfuerzo

Sistema de Gestión Documental mediante Blockchain



David Pérez Velasco

Tutores:

Gabriel Villarrubia González

Sergio García González

Julio 2026

Trabajo de Fin de Grado

Índice

1. Introducción	5
2. Estudio de viabilidad del proyecto	5
2.1. Objetivos del sistema	5
2.2. Factores de complejidad técnica y del entorno	6
2.2.1. Factores de complejidad técnica	6
2.2.2. Factores del entorno	7
2.3. Lista de casos de uso y representación de actores	7
2.4. Actores del sistema	11
2.5. Casos de uso	12
2.6. Conclusión y análisis de resultados	15
3. Planificación temporal	16
3.1. Descripción de tareas, subtarefas e hitos	16
3.2. Asignación de tiempo y recursos	22
3.3. Calendario de trabajo	22
3.4. Tabla de planificación detallada	22
3.5. Diagramas de Gantt	26
4. Conclusiones	28
5. Comparación de herramientas de estimación	31
Referencias	31

Índice de figuras

1.	Diagrama de casos de uso: Paquete de Gestión de Acceso	8
2.	Diagrama de casos de uso: Paquete de Gestión de Documentos	9
3.	Diagrama de casos de uso: Paquete de Gestión de Versiones	10
4.	Diagrama de casos de uso: Paquete de Gestión de Firmas	10
5.	Diagrama de casos de uso: Paquete de Gestión de Compartición	10
6.	Diagrama de casos de uso: Paquete de Auditoría y Estadísticas	11
7.	Diagrama de casos de uso: Paquete de Administración	11
8.	EZEstimate — Pantalla de registro y ponderación de actores (UAW)	12
9.	EZEstimate — Pantalla de clasificación de casos de uso por complejidad (UUCW)	15
10.	EZEstimate — Factores TCF y ECF con resultado final de la estimación UCP	16
11.	Diagrama de Gantt— Fase Inicio, Iteración 1 (01/12 – 04/12/2025)	26
12.	Diagrama de Gantt— Fase Inicio, Iteración 2 (05/12 – 11/12/2025)	26
13.	Diagrama de Gantt— Fase Elaboración, Iteración 1 (12/12 – 22/12/2025)	26
14.	Diagrama de Gantt— Fase Elaboración, Iteración 2 (23/12/2025 – 06/01/2026)	27
15.	Diagrama de Gantt— Fase Construcción, Iteración 1 (07/01 – 01/04/2026)	27
16.	Diagrama de Gantt— Fase Construcción, Iteración 2 (02/04 – 06/05/2026)	28
17.	Diagrama de Gantt— Fase Transición, Iteración 1 (07/05 – 17/05/2026)	28
18.	Diagrama de Gantt— Fase Transición, Iteración 2 (18/05 – 25/05/2026)	28

Índice de cuadros

1.	Factores de complejidad técnica (T1–T13)	6
2.	Factores del entorno (E1–E8)	7
3.	Clasificación de actores del sistema	11
4.	Casos de uso — Gestión de Acceso y Cuenta	12
5.	Casos de uso — Gestión de Documentos	13
6.	Casos de uso — Gestión de Versiones	13
7.	Casos de uso — Gestión de Firmas	13
8.	Casos de uso — Gestión de Compartición	13
9.	Casos de uso — Auditoría, Verificación y Estadísticas	14
10.	Casos de uso — Administración	14
11.	Resumen de Pesos de Casos de Uso (UUCW)	14
12.	Resumen de la estimación de esfuerzo mediante EZEestimate	16
13.	Tareas, subtareas e hitos del proyecto (Proceso Unificado)	21
14.	Asignación de tiempos a las distintas iteraciones	22
15.	Tabla de planificación detallada: fechas, duraciones y dependencias de todas las tareas e hitos	25
16.	Descripción de las fases por iteraciones	30

1. Introducción

En este anexo se recoge la estimación del esfuerzo y la planificación temporal de **DocumentChain**, el sistema de gestión documental con blockchain que constituye este TFG. Para la estimación se ha utilizado la herramienta **EZEstimate**, que se apoya en los **Puntos de Caso de Uso (UCP – Use Case Points)**, y como marco de trabajo se ha seguido el **Proceso Unificado (PU)**.

El método UCP arranca a partir de los actores y casos de uso identificados y los ajusta con factores de complejidad técnica y del entorno. Es un enfoque sencillo pero útil para hacerse una idea realista del esfuerzo en proyectos con componentes heterogéneos. El Proceso Unificado, por su parte, divide el trabajo en cuatro fases (*Inicio, Elaboración, Construcción y Transición*), cada una con sus propias iteraciones. Esto ayuda a ir abordando la complejidad poco a poco.

El proyecto tiene una complejidad particular porque mezcla cuatro tecnologías muy distintas entre sí: un *backend* REST en Node.js, una base de datos PostgreSQL, almacenamiento descentralizado sobre IPFS mediante un nodo Kubo autoalojado y un *smart contract* en Solidity sobre Ethereum. Tener que coordinar cuatro subsistemas tan dispares justifica tanto la elección del Proceso Unificado como el esfuerzo de estimación que se detalla a continuación.

La estimación se hace sobre el **catálogo de 39 casos de uso principales**, en coherencia con el Anexo I. Los 4 casos restantes del catálogo funcional completo (43 UC) se integran como subflujos de estos 39, por lo que no añaden peso UCP independiente al no requerir transacciones ni flujos de análisis diferenciados. Así se evita contar dos veces el mismo esfuerzo en el cálculo UCP.

El mapeo detallado entre qué operación se integró en qué UC principal está en el Anexo I. De esta forma, la estimación, las especificaciones y los diagramas de paquetes comparten el mismo criterio, por lo que se garantiza la coherencia entre los distintos anexos del proyecto.

2. Estudio de viabilidad del proyecto

2.1. Objetivos del sistema

El desarrollo de DocumentChain sigue las cuatro fases fundamentales del Proceso Unificado, organizadas con dos iteraciones cada una, lo que permite abordar progresivamente la complejidad del sistema:

Inicio Su objetivo es establecer el alcance del proyecto, identificar a los actores y sus interacciones principales, y evaluar la viabilidad del sistema. En la primera iteración se realiza un contacto inicial con el problema y el dominio; en la segunda se definen con precisión los objetivos, actores y casos de uso más relevantes, y se elabora la planificación inicial.

Elaboración

Su objetivo es estabilizar la arquitectura del sistema, completar el análisis de requisitos y reducir los riesgos técnicos. En la primera iteración se especifican en detalle los requisitos (IRQ, NFR) y se diseña la arquitectura general; en la segunda se diseñan los componentes más complejos (smart contract, cifrado híbrido de documentos y protección de claves) y se elaboran los diagramas UML y la documentación técnica.

Construcción

Su objetivo es implementar el sistema completo de forma iterativa. La primera iteración abarca los subsistemas centrales: autenticación, documentos, versionado, firmas,

compartición y el frontend básico. La segunda iteración añade funcionalidades avanzadas: estadísticas, auditoría, administración, notificaciones y ajustes de rendimiento y seguridad.

Transición

Su objetivo es desplegar el sistema en el entorno de producción, validarlo con usuarios reales y cerrar el proyecto. La primera iteración contempla el despliegue completo y las pruebas finales; la segunda el cierre de la documentación académica y la entrega del TFG.

2.2. Factores de complejidad técnica y del entorno

2.2.1. Factores de complejidad técnica

El método UCP define 13 factores técnicos (T1–T13) que impactan la complejidad del proyecto, detallados en la Tabla 1. Cada factor se puntúa de 0 (sin impacto) a 5 (máximo impacto) y se multiplica por su peso predefinido para obtener el subtotal.

ID	Factor	Peso	Valora- ción	Subtotal
T1	Sistema distribuido (Blockchain + IPFS + REST API)	2.0	5	10.0
T2	Objetivos de rendimiento y tiempos de respuesta	1.0	4	4.0
T3	Eficiencia del usuario final (UX intuitiva)	1.0	4	4.0
T4	Procesamiento interno complejo (cifrado híbrido, blockchain)	1.0	5	5.0
T5	Código reutilizable y modular	1.0	4	4.0
T6	Facilidad de instalación (Docker Compose)	0.5	3	1.5
T7	Facilidad de uso (interfaz web intuitiva)	0.5	4	2.0
T8	Portabilidad (multi-plataforma vía navegador web)	2.0	4	8.0
T9	Facilidad de cambio y mantenimiento	1.0	4	4.0
T10	Concurrencia (múltiples usuarios simultáneos)	1.0	4	4.0
T11	Seguridad especial (cifrado de documentos, control de acceso e inmutabilidad blockchain)	1.0	5	5.0
T12	Acceso de terceros (wallets compatibles, nodos IPFS, Ethereum)	1.0	5	5.0
T13	Facilidades de formación para usuarios	1.0	3	3.0
Total Factor Técnico (TF):				59.5

Cuadro 1: Factores de complejidad técnica (T1–T13)

El **Factor de Complejidad Técnica (TCF)** se calcula como:

$$\text{TCF} = 0,6 + (0,01 \times \text{TF}) = 0,6 + (0,01 \times 59,5) = \mathbf{1,195} \quad (1)$$

Un TCF superior a 1,0 indica complejidad técnica elevada, consecuencia directa de la integración de blockchain, criptografía avanzada y almacenamiento distribuido.

2.2.2. Factores del entorno

El método UCP define 8 factores del entorno (E1–E8) relacionados con el equipo y el contexto de desarrollo, recogidos en la Tabla 2. Los factores E7 y E8 tienen peso negativo, penalizando escenarios desfavorables.

ID	Factor	Peso	Valora- ción	Subtotal
E1	Familiaridad con el modelo de proyecto (TFG académico)	1.5	3	4.5
E2	Experiencia en la aplicación (blockchain, nuevo dominio)	0.5	2	1.0
E3	Experiencia en orientación a objetos (TypeScript)	1.0	4	4.0
E4	Capacidad del analista líder (autónomo, tutorizado)	0.5	3	1.5
E5	Motivación del equipo (alta — proyecto TFG personal)	1.0	5	5.0
E6	Estabilidad de requisitos (bien definidos, pocos cambios)	2.0	4	8.0
E7	Personal a tiempo parcial (estudiante, 6h/día)	-1.0	3	-3.0
E8	Dificultad del lenguaje (TypeScript + Solidity)	-1.0	3	-3.0
Total Factor Ambiental (EF):				18.0

Cuadro 2: Factores del entorno (E1–E8)

El **Factor de Complejidad del Entorno (ECF)** se calcula como:

$$ECF = 1,4 + (-0,03 \times EF) = 1,4 + (-0,03 \times 18,0) = \mathbf{0,86} \quad (2)$$

Un ECF inferior a 1,0 refleja factores negativos como la curva de aprendizaje en blockchain y la dedicación a tiempo parcial, que reducen ligeramente la productividad estimada.

2.3. Lista de casos de uso y representación de actores

El sistema DocumentChain cuenta con **5 actores** y un **catálogo de 39 casos de uso principales**. Para el cálculo UCP de este anexo se ponderan esos mismos 39 UC, mientras que las operaciones complementarias quedan absorbidas como variantes de los flujos principales. Para facilitar la lectura, los diagramas de casos de uso se presentan agrupados por áreas funcionales. La Figura 1 muestra el paquete de Gestión de Acceso.

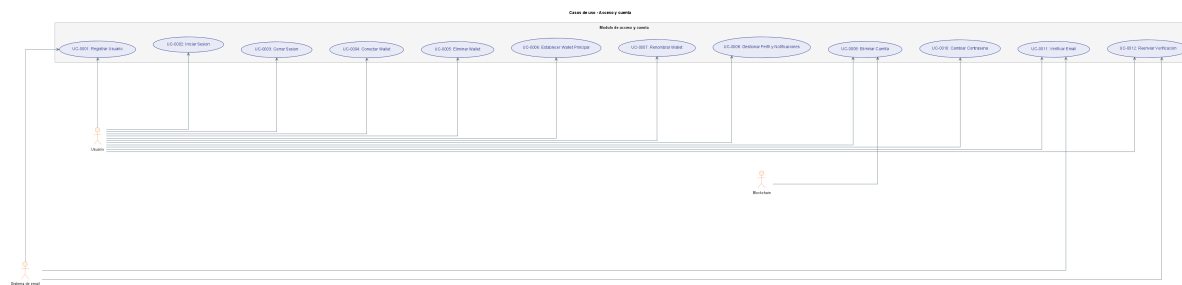
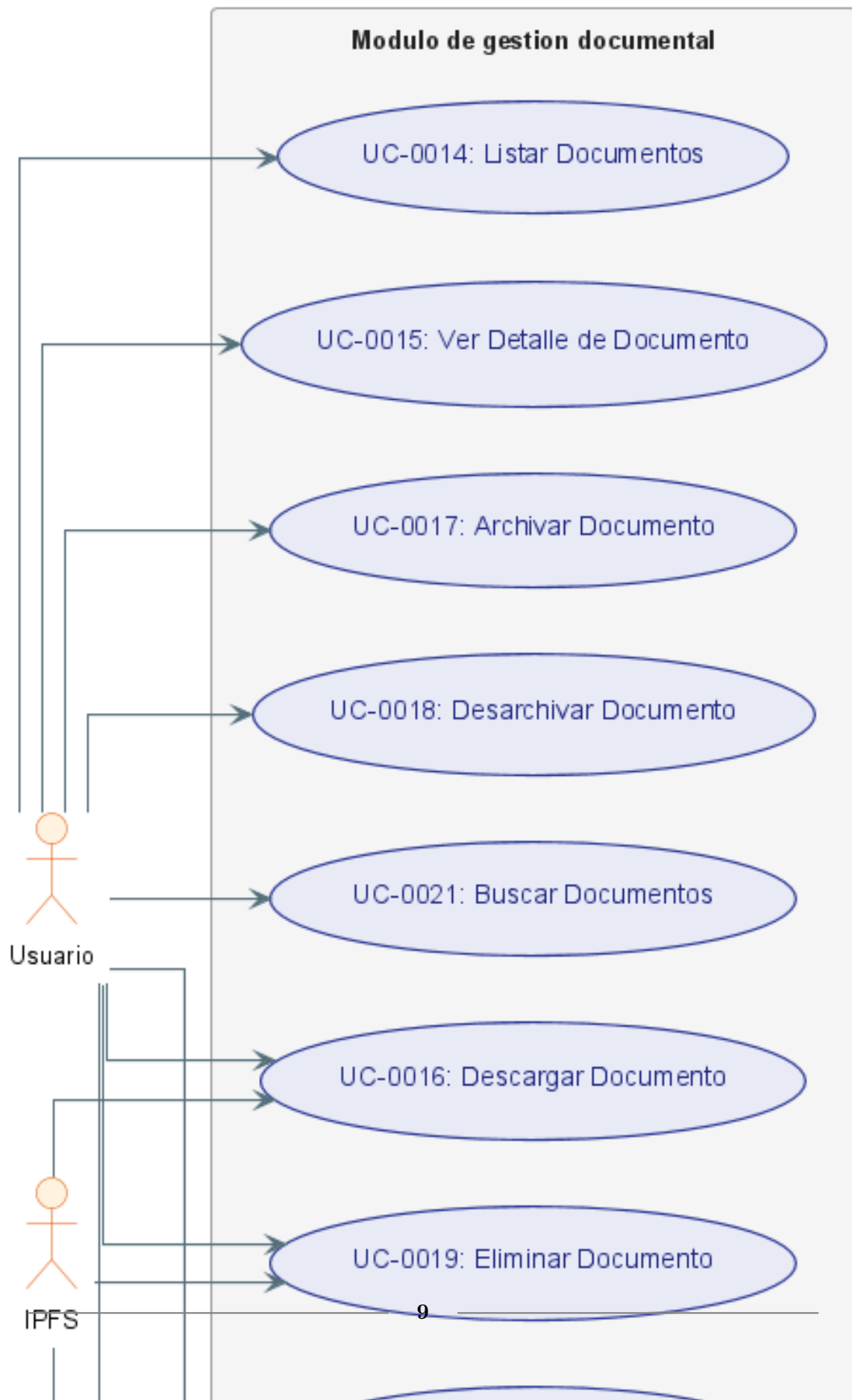


Figura 1: Diagrama de casos de uso: Paquete de Gestión de Acceso

La Figura 2 presenta el paquete de Gestión de Documentos.

Casos de uso - Gestion de documentos



La Figura 3 ilustra el paquete de Gestión de Versiones.

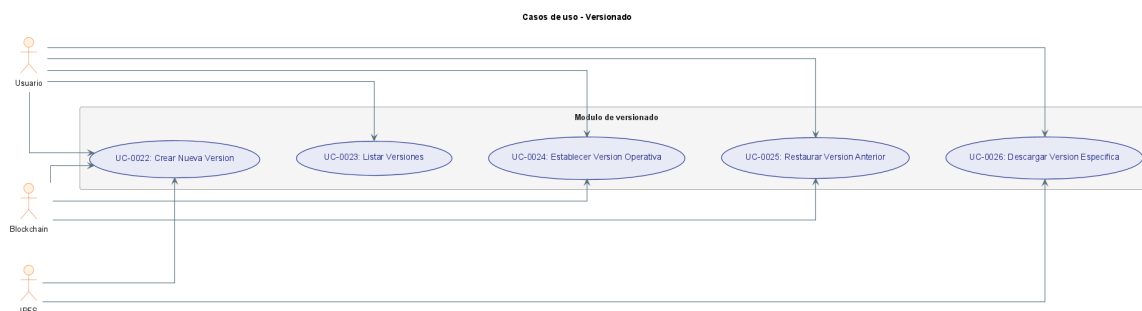


Figura 3: Diagrama de casos de uso: Paquete de Gestión de Versiones

En la Figura 4 se detalla el paquete de Gestión de Firmas.

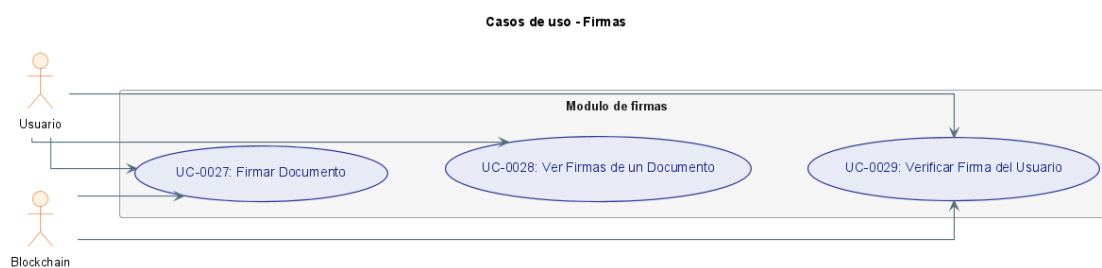


Figura 4: Diagrama de casos de uso: Paquete de Gestión de Firmas

La Figura 5 corresponde al paquete de Gestión de Compartición.

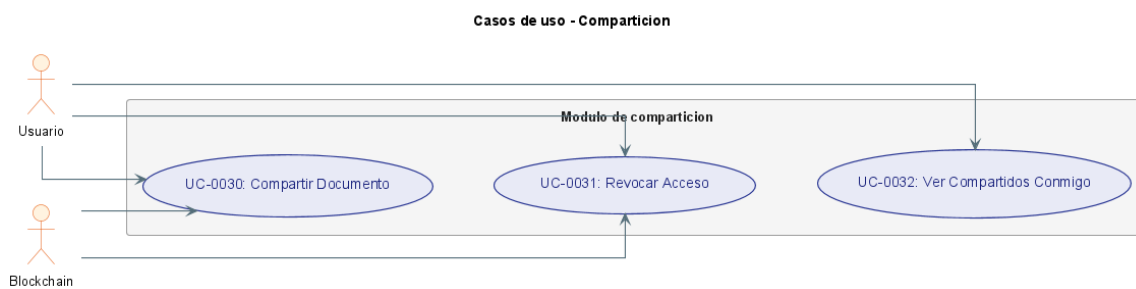


Figura 5: Diagrama de casos de uso: Paquete de Gestión de Compartición

La Figura 6 recoge el paquete de Auditoría y Estadísticas.

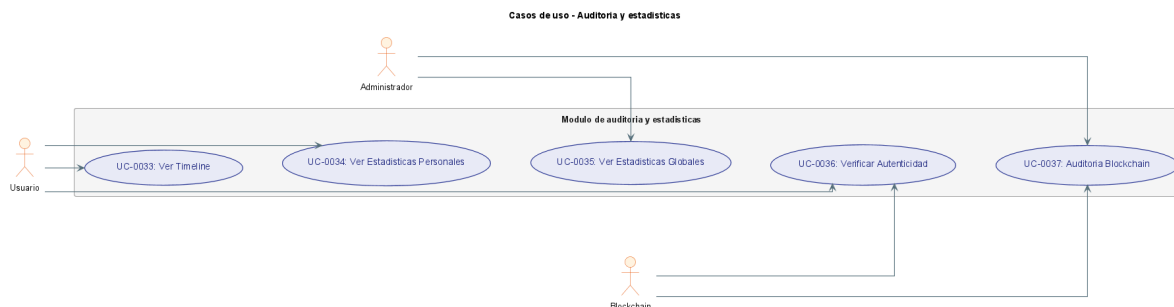


Figura 6: Diagrama de casos de uso: Paquete de Auditoría y Estadísticas

Finalmente, la Figura 7 muestra el paquete de Administración.

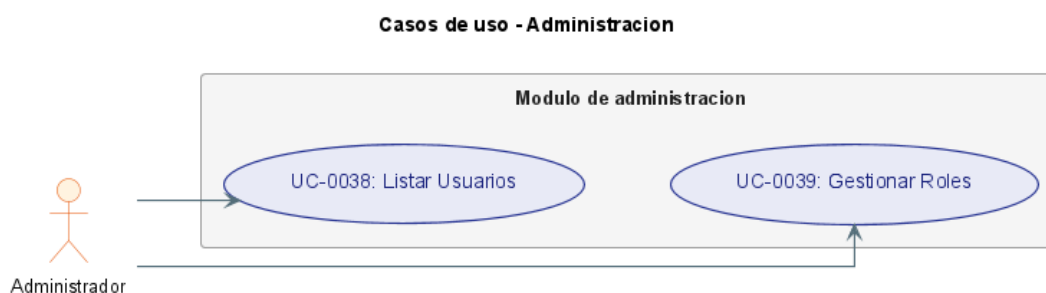


Figura 7: Diagrama de casos de uso: Paquete de Administración

2.4. Actores del sistema

Los actores del sistema se clasifican según su complejidad de interacción, como se resume en la Tabla 3:

- **Simple** (peso 1): Sistema externo con API definida
- **Medio** (peso 2): Sistema con protocolo o interfaz textual
- **Complejo** (peso 3): Usuario a través de interfaz gráfica

ID	Actor	Tipo	Peso
ACT-01	Usuario registrado (interfaz web compleja)	Complejo	3
ACT-02	Administrador (interfaz web de administración)	Complejo	3
ACT-03	Smart Contract DocumentRegistry (API JSON-RPC)	Simple	1
ACT-04	Nodo IPFS autoalojado (API HTTP)	Simple	1
ACT-05	Sistema de Email SMTP	Medio	2
Total Peso de Actores (UAW):			10

Cuadro 3: Clasificación de actores del sistema

La herramienta EZEstimate refleja esta clasificación de actores, como se observa en la Figura 8.

EZEstimate â€” Registro de Actores (UAW)				
Tipo de Actor	Complejidad	Peso	NÂ°	Subtotal
Actor Simple (GUI ext.)	Simple	1	0	0
Actor Medio (protocolo)	Medio	2	1	2
Actor Complejo (API)	Complejo	3	3	9
TOTAL UAW	11			
Actores identificados:				
Â Actor Simple â€” no aplica Â Actor Medio â€” Servicio de Email (SMTP) Â Actor Complejo â€” Usuario Web (navegador + wallet) Â Actor Complejo â€” DocumentRegistry (Ethereum / Sepolia) Â Actor Complejo â€” Nodo IPFS autoalojado (API REST interna)				
Anterior		Siguiente â†’		

Figura 8: EZEstimate — Pantalla de registro y ponderación de actores (UAW)

2.5. Casos de uso

Los casos de uso se clasifican según el número de transacciones (interacciones) necesarias para completarlos:

- **Simple** (1–3 transacciones, peso 5)
- **Medio** (4–7 transacciones, peso 10)
- **Complejo** (8 o más transacciones, peso 15)

Paquete: Gestión de Acceso y Cuenta

ID	Caso de Uso	Complejidad (Tx)	Peso
UC-0001	Registrar Usuario	Complejo (10)	15
UC-0002	Iniciar Sesión	Medio (6)	10
UC-0003	Cerrar Sesión	Simple (2)	5
UC-0004	Conectar Wallet	Medio (5)	10
UC-0005	Eliminar Wallet	Simple (2)	5
UC-0006	Establecer Wallet Principal	Medio (4)	10
UC-0007	Renombrar Wallet	Simple (3)	5
UC-0008	Gestionar Perfil y Notificaciones	Medio (5)	10
UC-0009	Eliminar Cuenta	Medio (5)	10
UC-0010	Cambiar Contraseña	Medio (5)	10
UC-0011	Verificar Email	Simple (2)	5
UC-0012	Reenviar Verificación de Email	Simple (2)	5
Subtotal Gestión de Acceso y Cuenta:			100

Cuadro 4: Casos de uso — Gestión de Acceso y Cuenta

Paquete: Gestión de Documentos

ID	Caso de Uso	Complejidad (Tx)	Peso
UC-0013	Subir Documento	Complejo (12)	15
UC-0014	Listar Documentos	Medio (5)	10
UC-0015	Ver Detalle de Documento	Medio (4)	10
UC-0016	Descargar Documento	Complejo (9)	15

ID	Caso de Uso	Complejidad (Tx)	Peso
UC-0017	Archivar Documento	Medio (5)	10
UC-0018	Desarchivar Documento	Medio (4)	10
UC-0019	Eliminar Documento	Medio (5)	10
UC-0020	Transferir Documento	Medio (7)	10
UC-0021	Buscar Documentos	Complejo (8)	15
Subtotal Gestión de Documentos:			105

Cuadro 5: Casos de uso — Gestión de Documentos

Paquete: Gestión de Versiones

ID	Caso de Uso	Complejidad (Tx)	Peso
UC-0022	Crear Nueva Versión	Complejo (10)	15
UC-0023	Listar Versiones	Simple (2)	5
UC-0024	Establecer Versión Operativa	Simple (2)	5
UC-0025	Restaurar Versión Anterior	Medio (7)	10
UC-0026	Descargar Versión Específica	Medio (5)	10
Subtotal Gestión de Versiones:			45

Cuadro 6: Casos de uso — Gestión de Versiones

Paquete: Gestión de Firmas

ID	Caso de Uso	Complejidad (Tx)	Peso
UC-0027	Firmar Documento	Complejo (11)	15
UC-0028	Ver Firmas de un Documento	Simple (2)	5
UC-0029	Verificar Firma del Usuario	Medio (6)	10
Subtotal Gestión de Firmas:			30

Cuadro 7: Casos de uso — Gestión de Firmas

Paquete: Gestión de Compartición

ID	Caso de Uso	Complejidad (Tx)	Peso
UC-0030	Compartir Documento	Complejo (10)	15
UC-0031	Revocar Acceso a Documento	Medio (5)	10
UC-0032	Ver Documentos Compartidos Conmigo	Medio (4)	10
Subtotal Gestión de Compartición:			35

Cuadro 8: Casos de uso — Gestión de Compartición

Paquete: Auditoría, Verificación y Estadísticas

ID	Caso de Uso	Complejidad (Tx)	Peso
UC-0033	Ver Timeline de Documento	Medio (5)	10
UC-0034	Ver Estadísticas Personales	Medio (5)	10
UC-0035	Ver Estadísticas Globales del Sistema	Medio (5)	10
UC-0036	Verificar Autenticidad de Documento	Medio (6)	10
UC-0037	Auditoría Blockchain	Medio (6)	10
Subtotal Auditoría, Verificación y Estadísticas:			50

Cuadro 9: Casos de uso — Auditoría, Verificación y Estadísticas

Paquete: Administración

ID	Caso de Uso	Complejidad (Tx)	Peso
UC-0038	Listar Usuarios	Complejo (10)	15
UC-0039	Gestionar Roles de Usuario	Medio (5)	10
Subtotal Administración:			25

Cuadro 10: Casos de uso — Administración

Resumen de clasificación

El resumen de la clasificación de los 39 casos de uso se presenta en la Tabla 11.

Complejidad	Cantidad	Peso unitario	Total
Simple (1–3 Tx)	8	5	40
Medio (4–7 Tx)	23	10	230
Complejo (8+ Tx)	8	15	120
Total ponderado (UUCW)	39	—	390

Cuadro 11: Resumen de Pesos de Casos de Uso (UUCW)

La Figura 9 muestra la pantalla de EZEstimate con la clasificación de los 39 casos de uso por complejidad.

EZEstimate â€œ Clasificaci3n de Casos de Uso (UUCW)

Paquete / Caso de Uso	Complejidad	Tx	Peso
Acceso y Cuenta			
UC-0001 Registrar Usuario	Simple	3	5
UC-0002 Iniciar Sesion	Simple	3	5
UC-0003 Cerrar Sesion	Simple	1	5
UC-0004 Conectar Wallet	Complejo	10	15
UC-0005 Eliminar Wallet	Simple	2	5
UC-0006 Establecer Wallet Principal	Simple	2	5
UC-0007 Renombrar Wallet	Simple	2	5
UC-0008 Gestionar Perfil y Notificaciones	Medio	6	10
UC-0009 Eliminar Cuenta	Medio	5	10
UC-0010 Cambiar Contrasea	Medio	4	10
UC-0011 Verificar Email	Simple	2	5
UC-0012 Reenviar Verificaci3n	Simple	2	5
Gestion de Documentos			
UC-0013 Subir Documento	Complejo	12	15
UC-0014 Listar Documentos	Simple	3	5
UC-0015 Ver Detalle de Documento	Medio	5	10
UC-0016 Descargar Documento	Complejo	8	15
UC-0017 Archivar Documento	Medio	4	10
UC-0018 Desarchivar Documento	Medio	4	10
UC-0019 Eliminar Documento	Medio	5	10
UC-0020 Transferir Documento	Complejo	10	15
UC-0021 Buscar Documentos	Medio	5	10
Control de Versiones			
UC-0022 Crear Nueva Version	Complejo	11	15
UC-0023 Listar Versiones	Simple	3	5
UC-0024 Establecer Version Operativa	Medio	4	10
UC-0025 Restaurar Version Anterior	Complejo	8	15
UC-0026 Descargar Version Especifica	Complejo	8	15
Firmas Digitales			
UC-0027 Firmar Documento	Complejo	8	15
UC-0028 Ver Firmas de un Documento	Medio	4	10
UC-0029 Verificar Firma del Usuario	Medio	5	10
Compartici3n de Documentos			
UC-0030 Compartir Documento	Complejo	10	15
UC-0031 Revocar Acceso	Medio	5	10
UC-0032 Ver Compartidos Conmigo	Simple	3	5
Auditoria y Verificaci3n			
UC-0033 Ver Timeline	Medio	5	10
UC-0034 Ver Estadisticas Personales	Medio	4	10
UC-0035 Ver Estadisticas Globales	Medio	5	10
UC-0036 Verificar Autenticidad	Complejo	8	15
UC-0037 Auditoria Blockchain	Complejo	9	15
Administraci3n			
UC-0038 Listar Usuarios	Medio	4	10
UC-0039 Gestionar Roles	Medio	5	10
TOTALES (39 casos de uso)		+ Simples: 13	Medios: 15 Complejos: 11

Figura 9: EZEstimate — Pantalla de clasificaci3n de casos de uso por complejidad (UUCW)

2.6. Conclusi3n y an3lisis de resultados

A partir de los factores y clasificaciones anteriores, se aplica la metodologfa UCP para obtener los Puntos de Caso de Uso Ajustados (*UCP*):

$$UUCP = UAW + UUCW = 10 + 390 = 400 \quad (3)$$

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF = 400 \times 1,195 \times 0,86 \approx 411 \quad (4)$$

Estos valores han sido introducidos en la herramienta **EZEstimate**, que proporciona una estimaci3n del esfuerzo total considerando los factores de complejidad t3cnica y del entorno. El resultado obtenido se muestra en la Figura 10.

EZEstimate — Resultado de Estimación

Sistema: DocumentChain

Método: Use Case Points (UCP)

Cálculo de Puntos de Casos de Uso:

UAW (Unadjusted Actor Weight) = 30
UUCW (Unadjusted Use Case Weight) = +400
UUCP (UAW + UUCW) = 430

TCF (Technical Complexity Factor) = 1,195
ECF (Environmental Complexity Factor) = 0,86

UCP Ajustados = UUCP × TCF × ECF
UCP = 430 × 1,195 × 0,86 = 442

Conversión a horas:
Factor de productividad: 3,4 h / UCP
Esfuerzo = 442 × 3,4 = 1.500 horas

Planificación resultante:
A: Días laborables: 250 (50 semanas)
A: Duración total: ~12 meses
A: Periodo: nov. 2024 a nov. 2025

Figura 10: EZEstimate — Factores TCF y ECF con resultado final de la estimación UCP

El resumen numérico de la estimación se recoge en la Tabla 12.

Parámetro	Valor
Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar (UUCP)	400
Factor de Complejidad Técnica (TCF)	1,195
Factor del Entorno (ECF)	0,86
Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP)	411
Estimación de esfuerzo total	1.400 horas
Horas totales estimadas	1.400 horas
Dedicación real	~10 h/día (incluye fines de semana)
Duración efectiva	6 meses
Período de ejecución	1 dic. 2025 – 15 jun. 2026

Cuadro 12: Resumen de la estimación de esfuerzo mediante EZEstimate

Las 1.400 horas se han calculado aplicando un factor de productividad de **3,4 h/UCP** ($411 \times 3,4 \approx 1,400$), valor que EZEstimate recoge como referencia para proyectos académicos con un único desarrollador. En la práctica, el esfuerzo se ha traducido en **unos seis meses de trabajo intensivo** (de diciembre de 2025 a mediados de junio de 2026) con una dedicación de unas **10 horas diarias** de media, fines de semana incluidos.

3. Planificación temporal

3.1. Descripción de tareas, subtarear e hitos

A continuación se presenta, en la Tabla 13, la relación completa de tareas, subtarear e hitos del proyecto DocumentChain, organizada según las fases del Proceso Unificado. Los hitos aparecen en **negrita** y están identificados por el símbolo **◆**.

Núm.	Tarea o hito	Prec.	Descripción
— FASE: INICIO — Iteración 1 —			
1	Reunión inicial con tutores	—	Primera toma de contacto con el proyecto. Definición del tema, alcance general y tutores asignados.
2	Análisis del dominio del problema	1	Estudio del campo de la gestión documental y del estado del arte blockchain aplicado a documentos.
3	Estudio de soluciones existentes	2	Revisión de sistemas similares (Google Drive, Docusign) y sus carencias respecto a privacidad y trazabilidad.
4	◆ Fin Iteración 1 (Inicio)	3	Hito que marca el final de la primera iteración de la fase de Inicio.
— FASE: INICIO — Iteración 2 —			
5	Definición del alcance y objetivos	4	Especificación de los objetivos del sistema (OBJ-0001 a OBJ-0006) y sus restricciones.
6	Identificación de actores y UC iniciales	5	Identificación preliminar de los 5 actores y los casos de uso más representativos del sistema.
7	Selección del stack tecnológico	5	Evaluación y selección de las tecnologías principales: React, Node.js, PostgreSQL, Solidity, IPFS.
8	Elaboración de la planificación inicial	6	Estimación preliminar del esfuerzo y definición del calendario de trabajo por fases.
9	◆ Fin Iteración 2 (Inicio)	8	Hito que marca el final de la segunda iteración de la fase de Inicio.
— FASE: ELABORACIÓN — Iteración 1 —			
10	Especificación de requisitos funcionales (IRQ)	9	Identificación y especificación de todos los requisitos de información del sistema (Anexo I).
11	Especificación de requisitos no funcionales (NFR)	10	Definición de restricciones de rendimiento, seguridad, disponibilidad y usabilidad.
12	Especificación consolidada de casos de uso (39 UC principales)	11	Desarrollo del catálogo de 39 casos de uso principales y agrupación de variantes, subflujos y operaciones de apoyo.
13	Diseño de la arquitectura general	12	Definición de la arquitectura de cuatro capas: frontend, backend, IPFS y blockchain.

Núm.	Tarea o hito	Prec.	Descripción
14	Diseño del modelo de datos (ER)	13	Elaboración del diagrama Entidad-Relación de la base de datos PostgreSQL.
15	♦ Fin Iteración 1 (Elaboración)	14	Hito que marca el final de la primera iteración de la fase de Elaboración.
— FASE: ELABORACIÓN — Iteración 2 —			
16	Diseño del smart contract DocumentRegistry	15	Especificación de los structs, mappings, eventos y funciones del contrato Solidity.
17	Diseño del cifrado híbrido (AES-256-GCM + RSA-OAEP)	16	Modelado del flujo de cifrado de documentos privados y encapsulado de claves simétricas por destinatario.
18	Elaboración de diagramas UML	17	Creación de diagramas de clases, secuencia, componentes y despliegue con VisualParadigm.
19	Redacción del Anexo I (Especificaciones)	12	Documento completo de especificación de requisitos e IRQ del sistema.
20	Redacción del Anexo II (Análisis y Diseño)	18	Documento de análisis estático y dinámico, diagramas UML y arquitectura.
21	Redacción del Anexo III (Estimación)	8	Documento de estimación de esfuerzo y planificación temporal.
22	Glosario y anexos de soporte	19	Elaboración del glosario técnico y documentación de referencia del proyecto.
23	♦ Fin Iteración 2 (Elaboración)	22	Hito que marca el final de la segunda iteración de la fase de Elaboración.
— FASE: CONSTRUCCIÓN — Iteración 1 —			
24	Implementación del backend base	23	Creación de la estructura del servidor Express, rutas, controladores, servicios y middleware.
25	Implementación del sistema de autenticación	24	Desarrollo del inicio y cierre de sesión con JWT, recuperación y verificación de acceso, y soporte base para la vinculación de wallets compatibles.
26	Implementación del sistema de registro	25	Desarrollo del flujo de registro por email con validación, hash de contraseña y envío de correo.
27	Implementación del smart contract Solidity	23	Desarrollo de DocumentRegistry.sol con structs, mappings, eventos y control de acceso.

Núm.	Tarea o hito	Prec.	Descripción
28	Pruebas y despliegue del smart contract local	27	Tests unitarios con Hardhat y despliegue en Hardhat Network local para desarrollo.
29	Implementación del cifrado híbrido	26	Desarrollo del servicio de cifrado AES-256-GCM con protección RSA-OAEP de claves por destinatario.
30	Implementación de la integración IPFS	29	Desarrollo del servicio de subida y recuperación de archivos mediante el nodo IPFS autoalojado configurado.
31	Implementación del servicio de documentos	30	Desarrollo de la lógica prepare/confirm, registro en blockchain y almacenamiento en IPFS.
32	Implementación del servicio de descarga	31	Desarrollo de la recuperación de archivos desde IPFS y descifrado para el usuario autorizado.
33	Implementación del versionado de documentos	31	Desarrollo de la creación de versiones, restauración y versión operativa en blockchain.
34	Implementación del sistema de firmas digitales	31	Desarrollo del servicio de firma, verificación criptográfica y registro en smart contract.
35	Implementación de la compartición y permisos	31	Desarrollo del sistema de compartición con re-encryptación de clave por destinatario.
36	Implementación de carpetas y etiquetas	35	Desarrollo de la gestión de carpetas y asignación de etiquetas a documentos.
37	Implementación del frontend base (React)	24	Setup de Vite + React + Tailwind, layout, rutas protegidas y componentes reutilizables.
38	Implementación de páginas de autenticación	37	Desarrollo del login, registro, recuperación de contraseña y vinculación inicial de wallet en el frontend.
39	Implementación del dashboard y listado	38	Desarrollo del panel principal, listado de documentos y búsqueda/filtrado en el frontend.
40	Implementación del frontend de documentos	39	Desarrollo de subida con drag&drop, descarga, visor de detalles y gestión de versiones.
41	Implementación del frontend de firmas y compartición	40	Desarrollo de la interfaz de firma criptográfica, gestión de permisos y compartición.
42	Implementación del frontend de organización	41	Desarrollo de la interfaz de carpetas, etiquetas y búsqueda avanzada.

Núm.	Tarea o hito	Prec.	Descripción
43	Pruebas unitarias del backend (Jest)	35	Verificación individual de los servicios, controladores y utilidades del servidor.
44	Pruebas unitarias del frontend (Vitest)	42	Verificación individual de los componentes React y hooks del cliente.
45	Pruebas de integración backend-IPFS-blockchain	43	Verificación del flujo completo de subida, firma y descarga a través de los tres subsistemas.
46	◆ Fin Iteración 1 (Construcción)	45	Hito que marca el final de la primera iteración de la fase de Construcción.
— FASE: CONSTRUCCIÓN — Iteración 2 —			
47	Implementación de auditoría y timeline	46	Desarrollo de la captura de eventos, timeline de actividad y logs de auditoría del sistema.
48	Implementación de estadísticas	47	Desarrollo del cálculo de estadísticas personales y globales del sistema.
49	Implementación del panel de administración	47	Desarrollo de la gestión de usuarios, roles, altas administrativas, eliminación de cuentas y auditoría para admin.
50	Implementación del sistema de notificaciones	47	Desarrollo del sistema de notificaciones en tiempo real y por email (SMTP).
51	Implementación del frontend avanzado	48	Desarrollo del frontend de estadísticas, auditoría, panel de admin y notificaciones.
52	Optimización del rendimiento	51	Mejora de consultas SQL, caché de respuestas, lazy loading y optimización de bundles.
53	Validación de seguridad	52	Revisión de autenticación, autorización, cifrado de documentos, control de acceso y protección de datos.
54	Pruebas E2E con Playwright	51	Pruebas de extremo a extremo de los flujos principales del sistema (subida, firma, compartición).
55	Corrección de bugs detectados	54	Resolución de errores identificados durante las pruebas E2E y de validación de seguridad.
56	◆ Fin Iteración 2 (Construcción)	55	Hito que marca el final de la segunda iteración de la fase de Construcción.
57	◆ Fin Fase de Construcción	56	Hito que indica la finalización completa de la fase de Construcción.

Núm.	Tarea o hito	Prec.	Descripción
— FASE: TRANSICIÓN — Iteración 1 —			
58	Preparación del entorno de producción	57	Configuración del VPS, Docker Compose, red y variables de entorno para producción.
59	Despliegue del backend y base de datos	58	Instalación y puesta en marcha del servidor Express y PostgreSQL en producción.
60	Despliegue del nodo IPFS autoalojado en producción	59	Configuración del backend con el nodo IPFS autoalojado y validación de persistencia.
61	Despliegue del smart contract localmente con Hardhat	59	Despliegue de DocumentRegistry.sol en la red de pruebas Ethereum red de pruebas local.
62	Configuración de dominio y certificado SSL	60	Configuración de DNS, Nginx como reverse proxy y certificado SSL con Let's Encrypt.
63	Pruebas funcionales en entorno de producción	62	Verificación del cumplimiento de todos los casos de uso en condiciones reales.
64	Corrección de incidencias de despliegue	63	Resolución de errores identificados durante las pruebas en producción.
65	◆ Fin Iteración 1 (Transición)	64	Hito que marca el final de la primera iteración de la fase de Transición.
— FASE: TRANSICIÓN — Iteración 2 —			
66	Redacción de la memoria principal del TFG	65	Redacción completa del documento principal con introducción, estado del arte y conclusiones.
67	Revisión y corrección de los anexos	66	Revisión final de los Anexos I–VI y corrección de errores detectados.
68	Revisión final con los tutores	67	Reunión de revisión global del proyecto antes de la entrega oficial.
69	Preparación de la presentación del TFG	68	Elaboración de la presentación y preparación de la defensa oral del proyecto.
70	Entrega oficial del TFG	69	Entrega de la memoria y los anexos al tribunal evaluador.
71	◆ Fin Transición y Fin del Proyecto	70	Hito final que marca la conclusión del proyecto DocumentChain.

Cuadro 13: Tareas, subtareas e hitos del proyecto (Proceso Unificado)

3.2. Asignación de tiempo y recursos

El proyecto DocumentChain ha sido desarrollado por un único desarrollador con una dedicación media de aproximadamente **10 horas diarias** (incluyendo fines de semana) durante **6 meses** (de diciembre de 2025 a mayo de 2026). La asignación de tiempos a las distintas fases e iteraciones del Proceso Unificado se ha realizado en base a los resultados de la estimación con EZEstimate, ajustando la duración de cada iteración a la complejidad real de las tareas abordadas.

La fase de Construcción concentra, como es habitual en el Proceso Unificado, la mayor parte del esfuerzo total del proyecto, correspondiente a la implementación incremental de las principales áreas funcionales del sistema. Las fases de Inicio y Transición, más breves, se dedican respectivamente al análisis inicial y al cierre y despliegue del sistema. La distribución detallada de tiempo por fase e iteración se muestra en la Tabla 14.

Fase	Iteración	Semanas aprox.	Horas (~10 h/día)
Inicio	Iteración 1	0,5	30
	Iteración 2	1	60
Elaboración	Iteración 1	1,5	90
	Iteración 2	2	120
Construcción	Iteración 1	12	720
	Iteración 2	5	300
Transición	Iteración 1	1,5	90
	Iteración 2	1	90
TOTAL		~26 semanas (6 meses)	1.500 horas

Cuadro 14: Asignación de tiempos a las distintas iteraciones

3.3. Calendario de trabajo

Para definir el rumbo del desarrollo con claridad, se ha estructurado un cronograma de trabajo alineado con las etapas del Proceso Unificado descritas previamente. El inicio de las actividades se sitúa el **1 de diciembre de 2025** y, considerando una dedicación intensa de aproximadamente 10 horas diarias (incluyendo fines de semana), la fecha estimada de finalización se sitúa en **mediados de mayo de 2026**, coincidiendo con la preparación de la convocatoria de junio del TFG. Esto representa **aproximadamente 6 meses de trabajo continuado**, equivalentes a las 1.500 horas estimadas por EZEstimate.

La elección de una jornada intensiva de 10 horas responde a la naturaleza del proyecto: al tratarse de un TFG individual sin restricciones de horario externas, el desarrollador ha podido concentrar el esfuerzo de forma sostenida, lo que compensa el período más corto respecto a la estimación teórica de 12 meses a jornada parcial.

La fase de Construcción, con el grueso de la implementación de las principales áreas funcionales, representa el mayor bloque temporal. Las fases de Inicio y Elaboración se concentran en los primeros dos meses y la fase de Transición en el último mes, coincidiendo con el despliegue y la redacción de la memoria.

3.4. Tabla de planificación detallada

La Tabla 15 constituye la **fuentes de verdad** del calendario del proyecto: recoge cada tarea e hito con su fecha exacta de inicio, su duración en días naturales (a razón de ~10 h/día), su fecha de finalización y las tareas predecesoras. Los diagramas de Gantt del apartado siguiente se derivan directamente de estos valores. Los hitos aparecen en negrita y están señalados con ♦.

N.	Tarea / Hito	Fase / Iter.	Inicio	Días	Fin	Prec.
— INICIO — Iteración 1 (01/12/2025 – 04/12/2025) —						
1	Reunión inicial con tutores	Inicio I1	01/12/2025	1	01/12/2025	—
2	Análisis del dominio del problema	Inicio I1	02/12/2025	2	03/12/2025	1
3	Estudio de soluciones existentes	Inicio I1	04/12/2025	1	04/12/2025	2
4	♦ Fin Iteración 1 (Inicio)	Inicio I1	04/12/2025	—	04/12/2025	3
— INICIO — Iteración 2 (05/12/2025 – 11/12/2025) —						
5	Definición del alcance y objetivos	Inicio I2	05/12/2025	2	06/12/2025	4
6	Identificación de actores y UC iniciales	Inicio I2	07/12/2025	2	08/12/2025	5
7	Selección del stack tecnológico	Inicio I2	09/12/2025	2	10/12/2025	5
8	Elaboración de la planificación inicial	Inicio I2	11/12/2025	1	11/12/2025	6,7
9	♦ Fin Iteración 2 (Inicio)	Inicio I2	11/12/2025	—	11/12/2025	8
— ELABORACIÓN — Iteración 1 (12/12/2025 – 22/12/2025) —						
10	Especificación de requisitos funcionales (IRQ)	Elab. I1	12/12/2025	3	14/12/2025	9
11	Especificación de requisitos no funcionales (NFR)	Elab. I1	15/12/2025	2	16/12/2025	10
12	Especificación consolidada de casos de uso (39 UC)	Elab. I1	17/12/2025	3	19/12/2025	11
13	Diseño de la arquitectura general	Elab. I1	20/12/2025	2	21/12/2025	12
14	Diseño del modelo de datos (ER)	Elab. I1	22/12/2025	1	22/12/2025	13
15	♦ Fin Iteración 1 (Elaboración)	Elab. I1	22/12/2025	—	22/12/2025	14
— ELABORACIÓN — Iteración 2 (23/12/2025 – 06/01/2026) —						
16	Diseño del smart contract DocumentRegistry	Elab. I2	23/12/2025	3	25/12/2025	15
17	Diseño del cifrado híbrido (AES-256-GCM + RSA-OAEP)	Elab. I2	26/12/2025	3	28/12/2025	16
18	Elaboración de diagramas UML	Elab. I2	29/12/2025	5	02/01/2026	17
19	Redacción del Anexo I (Especificaciones)	Elab. I2	23/12/2025	11	02/01/2026	15
20	Redacción del Anexo II (Análisis y Diseño)	Elab. I2	29/12/2025	7	04/01/2026	18
21	Redacción del Anexo III (Estimación)	Elab. I2	03/01/2026	3	05/01/2026	19
22	Glosario y anexos de soporte	Elab. I2	05/01/2026	2	06/01/2026	20
23	♦ Fin Iteración 2 (Elaboración)	Elab. I2	06/01/2026	—	06/01/2026	22
— CONSTRUCCIÓN — Iteración 1 (07/01/2026 – 01/04/2026) —						

N.	Tarea / Hito	Fase / Iter.	Inicio	Días	Fin	Prec.
24	Implementación del backend base	Const. I1	07/01/2026	8	14/01/2026	23
25	Implementación del sistema de autenticación	Const. I1	15/01/2026	8	22/01/2026	24
26	Implementación del sistema de registro	Const. I1	23/01/2026	4	26/01/2026	25
27	Implementación del smart contract Solidity	Const. I1	07/01/2026	14	20/01/2026	23
28	Pruebas y despliegue del smart contract local	Const. I1	21/01/2026	5	25/01/2026	27
29	Implementación del cifrado híbrido	Const. I1	27/01/2026	10	05/02/2026	26
30	Implementación de la integración IPFS	Const. I1	06/02/2026	7	12/02/2026	29
31	Implementación del servicio de documentos	Const. I1	13/02/2026	11	23/02/2026	30
32	Implementación del servicio de descarga	Const. I1	24/02/2026	8	03/03/2026	31
33	Implementación del versionado de documentos	Const. I1	24/02/2026	12	07/03/2026	31
34	Implementación del sistema de firmas digitales	Const. I1	04/03/2026	11	14/03/2026	33
35	Implementación de la compartición y permisos	Const. I1	08/03/2026	10	17/03/2026	32
36	Implementación de carpetas y etiquetas	Const. I1	18/03/2026	7	24/03/2026	35
37	Implementación del frontend base (React)	Const. I1	15/01/2026	9	23/01/2026	24
38	Implementación de páginas de autenticación	Const. I1	24/01/2026	7	30/01/2026	37
39	Implementación del dashboard y listado	Const. I1	31/01/2026	8	07/02/2026	38
40	Implementación del frontend de documentos	Const. I1	08/02/2026	15	22/02/2026	39
41	Implementación del frontend de firmas y compartición	Const. I1	23/02/2026	16	10/03/2026	40
42	Implementación del frontend de organización	Const. I1	11/03/2026	11	21/03/2026	41
43	Pruebas unitarias del backend (Jest)	Const. I1	18/03/2026	8	25/03/2026	35
44	Pruebas unitarias del frontend (Vitest)	Const. I1	22/03/2026	7	28/03/2026	42
45	Pruebas de integración backend-IPFS-blockchain	Const. I1	25/03/2026	8	01/04/2026	43
46	◆ Fin Iteración 1 (Construcción)	Const. I1	01/04/2026	—	01/04/2026	45
— CONSTRUCCIÓN — <i>Iteración 2 (02/04/2026 – 06/05/2026)</i> —						

N.	Tarea / Hito	Fase / Iter.	Inicio	Días	Fin	Prec.
47	Implementación de auditoría y timeline	Const. I2	02/04/2026	9	10/04/2026	46
48	Implementación de estadísticas	Const. I2	02/04/2026	7	08/04/2026	46
49	Implementación del panel de administración	Const. I2	02/04/2026	9	10/04/2026	46
50	Implementación del sistema de notificaciones	Const. I2	02/04/2026	7	08/04/2026	46
51	Implementación del frontend avanzado	Const. I2	11/04/2026	12	22/04/2026	48,49
52	Optimización del rendimiento	Const. I2	23/04/2026	6	28/04/2026	51
53	Validación de seguridad	Const. I2	23/04/2026	8	30/04/2026	51
54	Pruebas E2E con Playwright	Const. I2	23/04/2026	9	01/05/2026	51
55	Corrección de bugs detectados	Const. I2	02/05/2026	5	06/05/2026	54
56	♦ Fin Iteración 2 (Construcción)	Const. I2	06/05/2026	—	06/05/2026	55
57	♦ Fin Fase de Construcción	Const. I2	06/05/2026	—	06/05/2026	56
— TRANSICIÓN — Iteración 1 (07/05/2026 – 17/05/2026) —						
58	Preparación del entorno de producción	Trans. I1	07/05/2026	3	09/05/2026	57
59	Despliegue del backend y base de datos	Trans. I1	10/05/2026	2	11/05/2026	58
60	Despliegue del nodo IPFS auto-alojado en producción	Trans. I1	10/05/2026	2	11/05/2026	58
61	Despliegue del smart contract localmente con Hardhat	Trans. I1	10/05/2026	3	12/05/2026	58
62	Configuración de dominio y certificado SSL	Trans. I1	12/05/2026	2	13/05/2026	59,60
63	Pruebas funcionales en entorno de producción	Trans. I1	13/05/2026	3	15/05/2026	62
64	Corrección de incidencias de despliegue	Trans. I1	15/05/2026	3	17/05/2026	63
65	♦ Fin Iteración 1 (Transición)	Trans. I1	17/05/2026	—	17/05/2026	64
— TRANSICIÓN — Iteración 2 (18/05/2026 – 25/05/2026) —						
66	Redacción de la memoria principal del TFG	Trans. I2	18/05/2026	3	20/05/2026	65
67	Revisión y corrección de los anexos	Trans. I2	20/05/2026	3	22/05/2026	66
68	Revisión final con los tutores	Trans. I2	22/05/2026	2	23/05/2026	67
69	Preparación de la presentación del TFG	Trans. I2	23/05/2026	2	24/05/2026	68
70	Entrega oficial del TFG	Trans. I2	25/05/2026	1	25/05/2026	69
71	♦ Fin Transición y Fin del Proyecto	Trans. I2	25/05/2026	—	25/05/2026	70

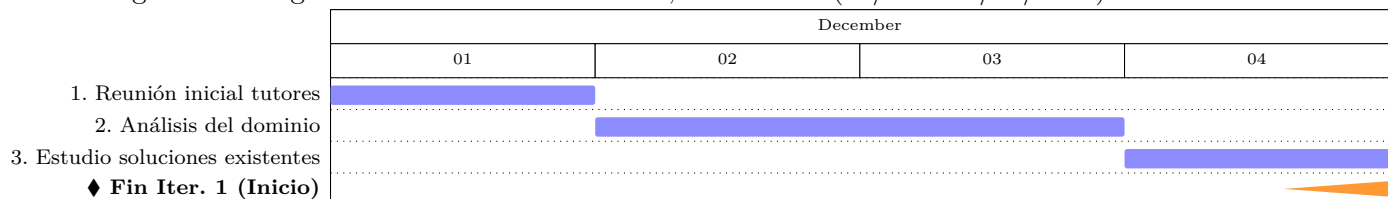
Cuadro 15: Tabla de planificación detallada: fechas, duraciones y dependencias de todas las tareas e hitos

3.5. Diagramas de Gantt

Los diagramas de Gantt siguientes se generan directamente a partir de la tabla anterior mediante el paquete **pgfgantt**. Cada barra ocupa exactamente los días indicados en la tabla de planificación, y las cabeceras de mes se ajustan de forma automática al número real de días de cada mes, lo que garantiza la coherencia total entre escala temporal y contenido. Los hitos (◆) se representan con un marcador de diamante en color naranja.

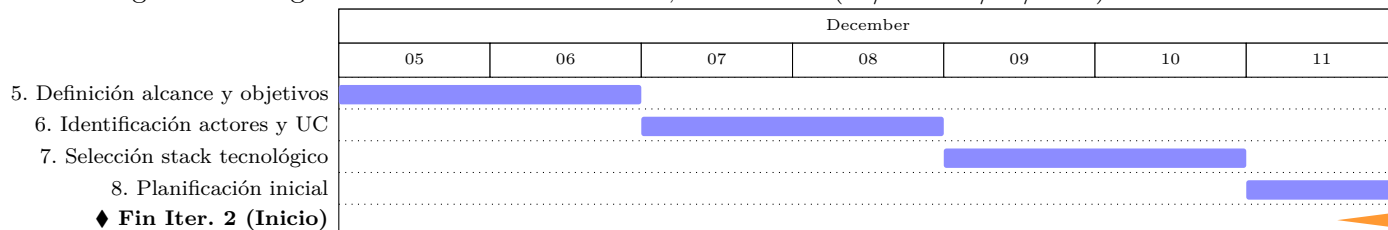
La Figura 11 detalla el calendario de la primera iteración de la fase de Inicio.

Figura 11: Diagrama de Gantt— Fase Inicio, Iteración 1 (01/12 – 04/12/2025)



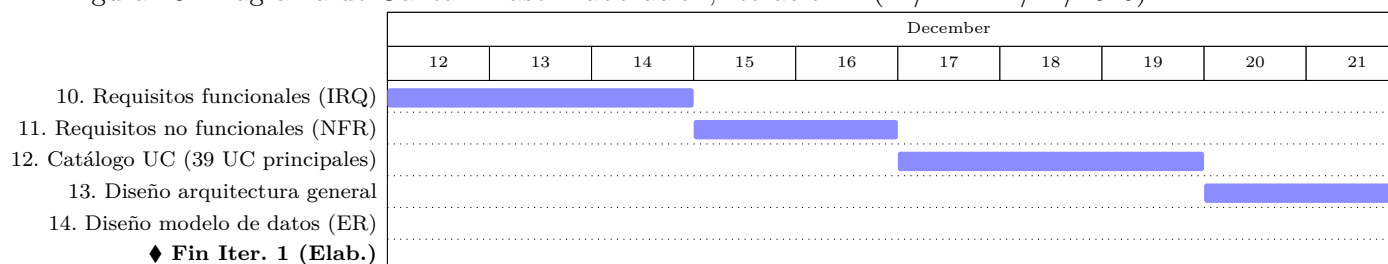
La Figura 12 muestra la planificación de la segunda iteración de Inicio.

Figura 12: Diagrama de Gantt— Fase Inicio, Iteración 2 (05/12 – 11/12/2025)



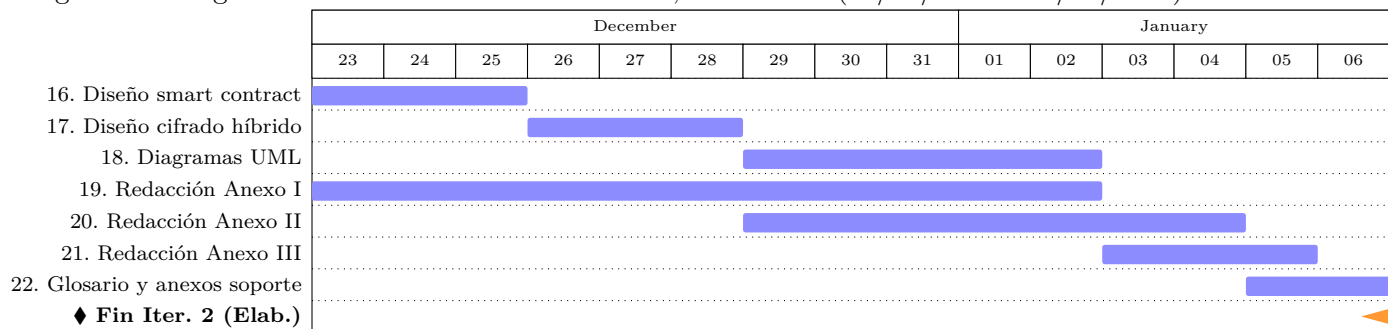
En la Figura 13 se presenta la iteración 1 de la fase de Elaboración.

Figura 13: Diagrama de Gantt— Fase Elaboración, Iteración 1 (12/12 – 22/12/2025)



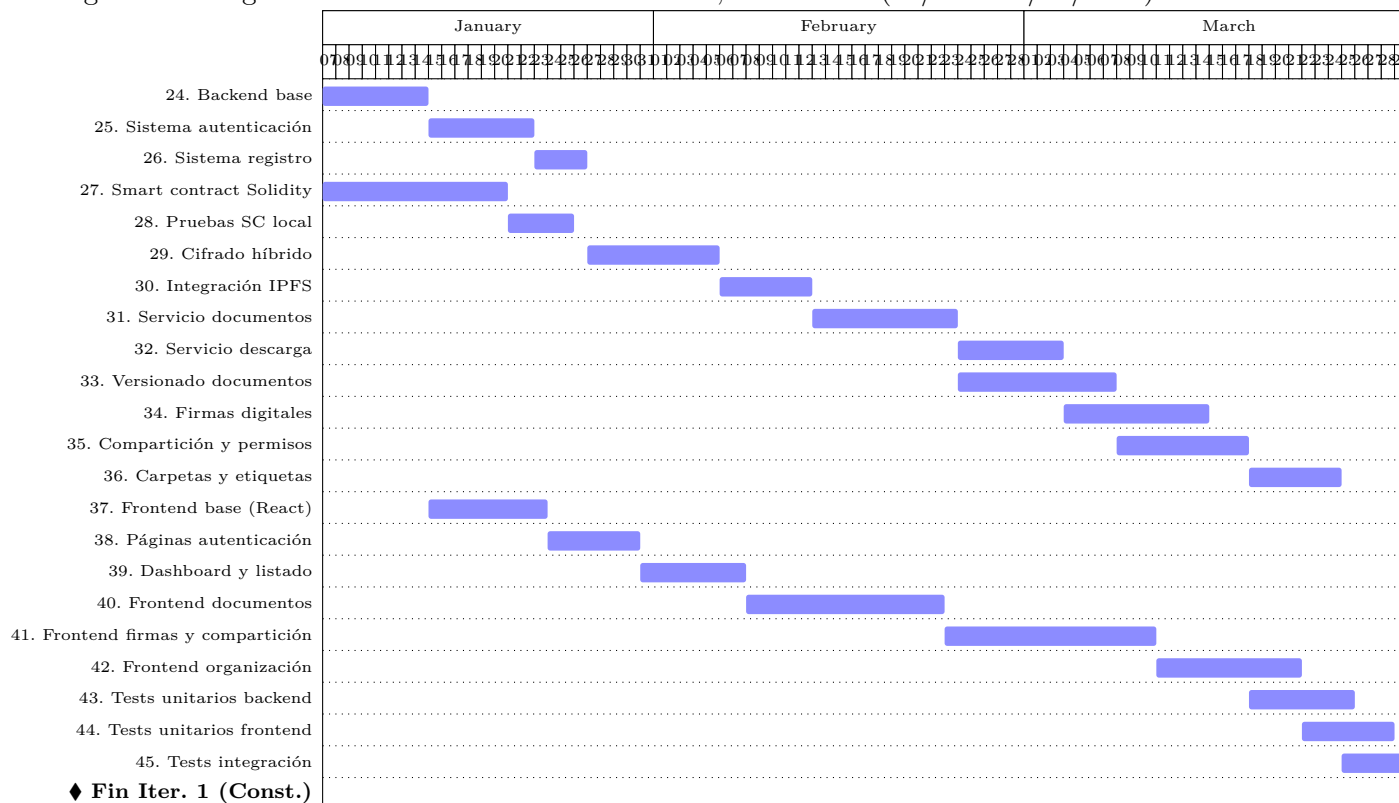
La Figura 14 corresponde a la segunda iteración de Elaboración.

Figura 14: Diagrama de Gantt— Fase Elaboración, Iteración 2 (23/12/2025 – 06/01/2026)



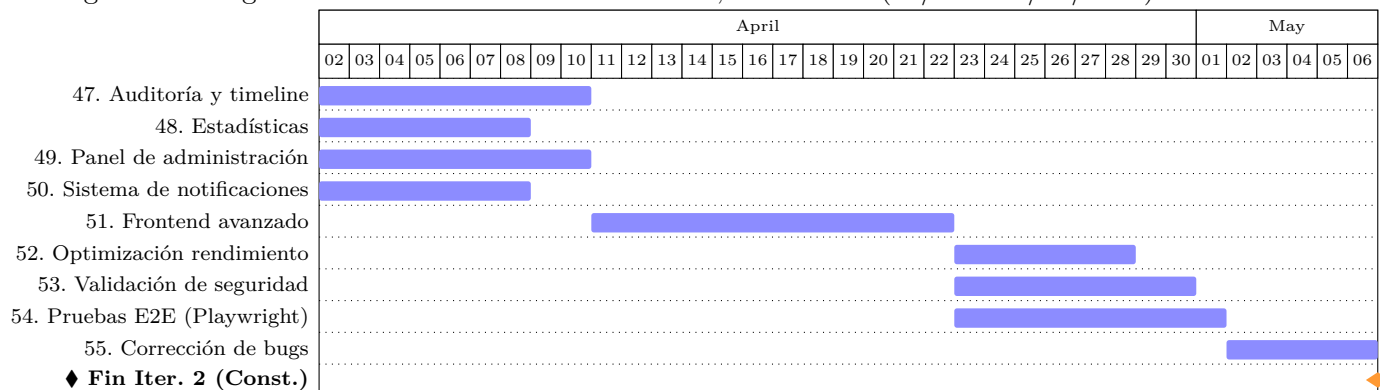
La Figura 15 recoge el extenso cronograma de la primera iteración de Construcción.

Figura 15: Diagrama de Gantt— Fase Construcción, Iteración 1 (07/01 – 01/04/2026)



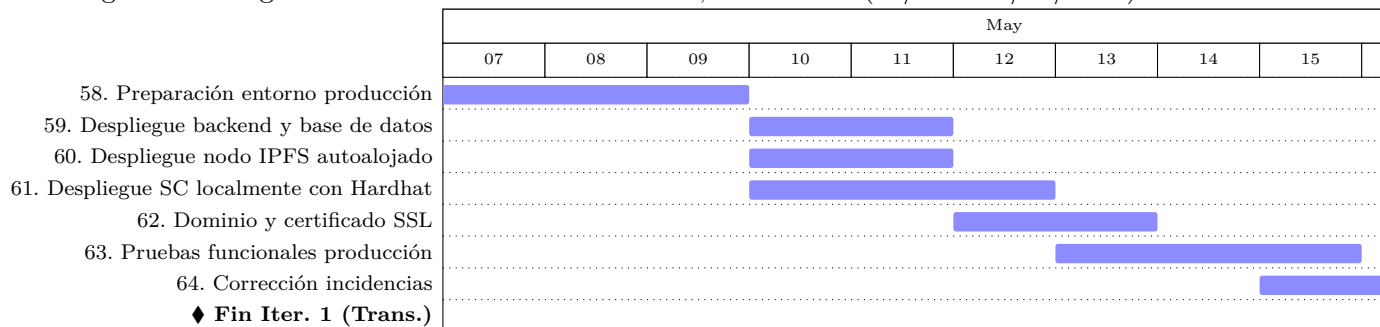
La Figura 16 detalla la segunda iteración de Construcción.

Figura 16: Diagrama de Gantt— Fase Construcción, Iteración 2 (02/04 – 06/05/2026)



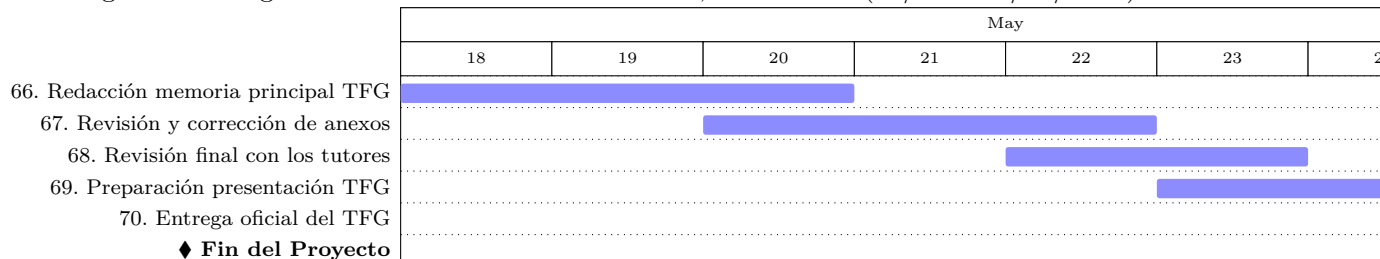
En la Figura 17 se muestra la primera iteración de Transición.

Figura 17: Diagrama de Gantt— Fase Transición, Iteración 1 (07/05 – 17/05/2026)



Por último, la Figura 18 ilustra la iteración final de Transición y cierre del proyecto.

Figura 18: Diagrama de Gantt— Fase Transición, Iteración 2 (18/05 – 25/05/2026)



4. Conclusiones

En este apartado se sintetizan los resultados de la estimación y la planificación temporal del proyecto.

Una vez realizada la estimación y detallada la planificación temporal, queda claro que DocumentChain es un proyecto con una complejidad considerable. No solo por los **39 casos de uso principales** que se han manejado en el cálculo, sino también por la cantidad de operaciones auxiliares agrupadas dentro de ellos y, sobre todo, por tener que integrar tecnologías tan distintas en un único sistema.

El proyecto combina un frontend React para la operativa de usuario y el manejo del material criptográfico, un backend Node.js con lógica compleja (cifrado AES-256-GCM, encapsulado

RSA-OAEP de claves, integración blockchain), almacenamiento documental mediante IPFS con Pinata como proveedor principal y un smart contract Solidity como registro inmutable de la custodia documental. Cada subsistema ha necesitado su propio análisis, diseño, implementación y pruebas.

La estimación de **1.400 horas** que arrojó EZEstimate ($411 \times 3,4$) ha resultado coherente con el esfuerzo real. Hay que entenderla como una referencia orientativa, porque durante el desarrollo surgieron tareas que no siempre estaban reflejadas en los casos de uso: investigar sobre blockchain, resolver problemas de sincronización de eventos, afinar la arquitectura de cifrado, pruebas continuas de seguridad, etc.

También se ha visto la importancia de dedicar tiempo a las fases iniciales de Inicio y Elaboración. Definir bien los requisitos y la arquitectura desde el principio ha evitado muchos desvíos durante la Construcción. La estructura en iteraciones y la separación clara entre subsistemas permitieron avanzar de forma ordenada. La Tabla 16 resume cada fase e iteración del proyecto.

Fase (Iteración)	Descripción
Inicio (Iteración 1)	Primera toma de contacto con el proyecto DocumentChain. Se analizó el problema de la gestión documental segura y se estudiaron las soluciones existentes y sus limitaciones respecto a privacidad y trazabilidad blockchain. Se celebraron las primeras reuniones con los tutores para definir el alcance y los objetivos generales del trabajo.
Inicio (Iteración 2)	Se definieron con mayor detalle los objetivos del sistema, los actores implicados y los primeros casos de uso. Se estableció la planificación inicial del proyecto y se seleccionaron las tecnologías principales (React, Node.js, PostgreSQL, Solidity, IPFS), justificando la elección de cada una.
Elaboración (Iteración 1)	Se realizó el análisis detallado del sistema, definiendo los requisitos funcionales (IRQ) y no funcionales (NFR). Se diseñó la arquitectura general de cuatro capas identificando los subsistemas (frontend, backend, IPFS y blockchain) y sus relaciones. Se elaboró el diagrama Entidad-Relación de la base de datos.
Elaboración (Iteración 2)	Se completaron los aspectos teóricos del proyecto, incluyendo el diseño del smart contract DocumentRegistry, el sistema de cifrado híbrido para documentos privados, los diagramas UML (clases, secuencia, componentes, despliegue) y la documentación técnica completa (Anexos I, II y III).
Construcción (Iteración 1)	Primera iteración de implementación: subsistemas centrales del sistema. Se desarrolló el backend Node.js con autenticación JWT y soporte para la gestión de wallets compatibles, el smart contract Solidity, la integración con la capa IPFS, el cifrado híbrido de documentos privados, los servicios de documentos/versiones/firmas/compartición/organización y el frontend React completo con sus páginas principales.
Construcción (Iteración 2)	Segunda iteración de implementación: funcionalidades avanzadas. Se añadieron auditoría, estadísticas, panel de administración, notificaciones y email. Se realizaron las pruebas E2E con Playwright, la optimización del rendimiento, la validación de seguridad y la corrección de bugs.
Transición (Iteración 1)	Se configuró y desplegó el sistema completo en un VPS con Docker Compose, incluyendo el backend, la base de datos PostgreSQL, la integración con el nodo IPFS autoalojado y el smart contract en la red de pruebas Ethereum red de pruebas local. Se realizaron pruebas funcionales completas en el entorno de producción.
Transición (Iteración 2)	Cierre del proyecto académico. Se redactó la memoria principal del TFG, se revisaron los anexos, se preparó la presentación de la defensa oral y se realizó la entrega oficial del proyecto a los tutores.

Cuadro 16: Descripción de las fases por iteraciones

5. Comparación de herramientas de estimación

En este apartado se comparan las herramientas de estimación utilizadas durante la planificación.

Además de EZEstimate, durante el desarrollo se probó GanttProject como herramienta complementaria para la planificación temporal. Los resultados de ambas fueron bastante parecidos: EZEstimate dio unas 1.400 horas y GanttProject, sobre las mismas 71 tareas, arrojó 148 días hábiles. La diferencia está en que EZEstimate ajusta con factores técnicos y de entorno, mientras que GanttProject trabaja directamente con recursos y calendario (5 días/semana, unas 10 h/día).

Las dos herramientas coinciden en que Construcción se lleva la mayor parte del esfuerzo (alrededor del 60 %), seguida de Elaboración (20 %) y luego Inicio y Transición (10 % cada una). Que una herramienta basada en puntos de casos de uso y otra basada en tareas den resultados parecidos da cierta confianza en que la planificación presentada es razonable.

Referencias

1. Karner, G. (1993). *Metrics for Objectory* [Diploma thesis]. University of Linköping, Sweden.
2. Schneider, G., & Winters, J. (1998). *Applying Use Cases: A Practical Guide*. Addison-Wesley.
3. Cockburn, A. (2000). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley Professional.
4. Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley.
5. Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10.^a ed.). Pearson.
6. Ribu, K. (2001). *Estimating Object-Oriented Software Projects with Use Cases* [Master's thesis]. University of Oslo.